

Documento A - Base Conceitual de Teste

Cadastro de Produtos do Atendente

Projeto	Farmácia Americana App
Tecnologia	Flutter
Arquitetura	MVVM
Norma aplicada	ISO/IEC/IEEE 29119-1

Este documento define a base conceitual para os testes de unidade do fluxo de cadastro de produtos realizado pelo atendente, com foco nas regras de validação, geração de descrição por IA, persistência lógica do cadastro e uso do Supabase como fonte real de dados.

1. Sistema sob teste

Fluxo de cadastro de produtos do módulo do atendente no aplicativo Flutter, incluindo o comportamento do `AttendantProductRegistrationViewModel`, as validações de formulário, a geração de descrição por IA, a preparação dos dados enviados ao repositório de produtos e a persistência no Supabase.

2. Itens de teste

- `AttendantProductRegistrationViewModel`
- `AttendantProductsRepository` com Supabase real
- `ProductAiRepository` integrado ao fluxo de cadastro
- Validação de nome, descrição, categoria, preço e estoque
- Conversão do preço digitado para valor numérico
- Geração de descrição com IA a partir do nome do produto
- Montagem do payload de cadastro/edição do produto e envio ao Supabase

3. Escopo

- Testes de unidade sobre regras de negócio e estados do `ViewModel`
- Validação de campos obrigatórios e mensagens de erro esperadas
- Validação de preço maior que zero e estoque maior ou igual a zero
- Comportamento de sucesso e falha na geração de descrição por IA
- Comportamento de sucesso e falha no salvamento do produto no Supabase
- Preparação do payload para inclusão e atualização de produto com persistência em dados reais

4. Fora de escopo

- Uso de dados mockados ou repositórios simulados
- Teste de interface gráfica completa da tela
- Permissões nativas de câmera, galeria e armazenamento
- Validação visual do upload de imagens em ambiente real
- Navegação entre telas
- Desempenho, segurança e testes ponta a ponta

5. Requisitos

RF01 - O atendente deve conseguir informar o nome do produto para iniciar o cadastro.

RF02 - O sistema deve exigir descrição preenchida antes do salvamento.

RF03 - O sistema deve exigir uma categoria válida para concluir o cadastro.

RF04 - O sistema deve validar preço maior que zero.

RF05 - O sistema deve validar estoque inteiro maior ou igual a zero.

RF06 - O sistema deve permitir gerar descrição automática com IA quando houver nome informado.

RF07 - O sistema deve impedir geração de descrição por IA sem nome do produto.

RF08 - O sistema deve persistir o produto corretamente no Supabase quando o cadastro for válido.

RF09 - O sistema deve retornar mensagem de erro quando ocorrer falha ao salvar o produto no Supabase.

RF10 - O sistema deve limpar o formulário e retornar para a listagem após salvamento com sucesso.

RF11 - O sistema deve preservar o estado coerente de carregamento durante geração de descrição e salvamento.

6. Condições de teste

CT01 - Validar cadastro com dados obrigatórios preenchidos corretamente.

CT02 - Validar tentativa de salvar sem categoria selecionada.

CT03 - Validar nome obrigatório para geração de descrição por IA.

CT04 - Validar sucesso na geração de descrição por IA.

CT05 - Validar falha na geração de descrição quando o serviço retornar erro.

CT06 - Validar preço vazio, zero, negativo ou inválido.

CT07 - Validar estoque vazio, negativo ou inválido.

CT08 - Validar conversão do preço informado no formato monetário para double.

CT09 - Validar montagem do payload para novo produto.

CT10 - Validar montagem do payload para edição de produto existente.

CT11 - Validar persistência bem-sucedida no Supabase e retorno a lista após salvar.

CT12 - Validar mensagem de falha quando o repositório lançar exceção no salvamento com Supabase.

7. Tipos de teste

- Teste de Unidade

8. Riscos

R01 - Produto ser salvo com preço inválido.

R02 - Produto ser salvo com estoque inconsistente.

R03 - Descrição por IA não ser gerada mesmo com nome válido.

R04 - Falha no repositório não ser refletida ao usuário por mensagem adequada.

R05 - Estado do ViewModel permanecer em carregamento após erro.

R06 - Payload de edição sobrescrever dados incorretamente ou não persistir corretamente no Supabase.